

① معادله خطی که از دو خط $y = 2x + a$ و $x - \frac{y}{2} = -\frac{b}{2}$ به یک فاصله باشد، خط d به معادله $ax - by = 6$ را در نقطه‌ای به طول ۲ روی نیمساز ربع اول و سوم قطع می‌کند. $a + 2b$ کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) $-\frac{7}{5}$ (۳) $-\frac{3}{5}$ (۴) ۱۶

② نیمساز زاویه بین دو خط $l_1: 4y - 3x - 10 = 0$ و $l_2: 3y - 4x + 2 = 0$ با شیب مثبت از نقطه‌ای با کدام مختصات عبور می‌کند؟ (هر نقطه روی نیمساز از دو ضلع زاویه به یک فاصله است).

- (۱) $(2, 10)$ (۲) $(-\frac{1}{4}, 1)$ (۳) $(\frac{2}{3}, 5)$ (۴) $(-3, 15)$

③ اگر خطوط $-bx + (a - b)y - 8 = 0$ و $3ax + by - c = 0$ در نقطه $(1, 2)$ یکدیگر را قطع کنند و بر هم عمود باشند، آنگاه c کدام است؟ ($a, b \neq 0$)

- (۱) ۱ (۲) -۱ (۳) ۴ (۴) -۴

④ اگر طول پاره‌خطی که از تقاطع خط $y = ax$ با خطوط $y = 2$ و $y = 6$ پدید می‌آید کمتر از ۵ باشد، محدوده a کدام است؟

- (۱) $-\frac{4}{3} < a < \frac{4}{3}$ (۲) $-\frac{3}{4} < a < \frac{3}{4}$
(۳) $a < -\frac{4}{3}$ یا $a > \frac{4}{3}$ (۴) $a < -\frac{3}{4}$ یا $a > \frac{3}{4}$

⑤ نقطه $A(-1, 1)$ یک رأس و AB یک ضلع مربع هستند. اگر معادله یک قطر مربع $2x + y + 2 = 0$ باشد، مختصات رأس B کدام می‌تواند باشد؟

- (۱) $(3, -1)$ (۲) $(1, 0)$ (۳) $(2, 2)$ (۴) $(0, 2)$

⑥ اگر $A(2, -1)$ و $B(-1, 0)$ دو رأس مثلث ABC و نقطه $G(-2, 3)$ محل برخورد میانه‌های مثلث باشد، مساحت مثلث کدام است؟

- (۱) ۲۴ (۲) ۱۲ (۳) ۹ (۴) ۱۸

⑦ معادله دسته خطوطی که از نقطه A می‌گذرند به صورت $(m+1)x - (2m-1)y = 3$ است. عرض از مبدأ خط d که از نقاط A و $(3, -1)$ عبور می‌کند، کدام است؟

- (۱) -۴ (۲) ۴ (۳) -۳ (۴) ۵

⑧ عرض از مبدأ خطی با شیب مثبت که نیمساز زاویه بین دو خط $2x + y = 1$ و $x - 2y = 2$ باشد، کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) $-\frac{1}{3}$ (۳) ۳ (۴) -۳

⑨ اگر نقطه $M(1, 2)$ محل برخورد دو خط عمود بر هم $y = mx + b$ و $(2m - 3)y - mx = a$ باشد، آنگاه حاصل $a + 2b$ کدام است؟ ($m < 0$)

- (۱) ۵ (۲) ۱۰ (۳) -۱۰ (۴) -۵

⑩ نقطه A واقع بر خط $y = 2x - 1$ ، کمترین فاصله را از مبدأ مختصات دارد. طول نقطه تصویر A بر محور x ها کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) $-\frac{5}{2}$ (۳) $\frac{5}{4}$ (۴) $\frac{3}{2}$